

UFCD 0778 — FOLHA DE CÁLCULO

Fichas de Tarefas Individuais

TI01 a TI12 — Percurso Prático

Aprender Excel através da experimentação

Catálogo Nacional de Qualificações

50 horas · 4,5 Créditos · Microsoft Excel 365

Edição 2026

Transformar dados em informação útil

Índice de Fichas

Clique em qualquer ficha para navegar diretamente para o respetivo enunciado.

LIVRO 1 — PRIMEIROS PASSOS NO EXCEL

[T101 — Criar e organizar um livro de Excel](#)

[T102 — Introduzir, editar e preencher dados](#)

LIVRO 2 — FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO

[T103 — Formatar células, linhas e colunas](#)

[T104 — Organizar folhas e preparar para impressão](#)

LIVRO 3 — FÓRMULAS E REFERÊNCIAS

[T105 — Criar fórmulas e utilizar referências relativas](#)

[T106 — Aplicar referências absolutas e mistas e corrigir erros](#)

LIVRO 4 — FUNÇÕES E ANÁLISE

[T107 — Aplicar funções estatísticas e de contagem](#)

[T108 — Aplicar funções financeiras e iniciar o Projeto Final](#)

LIVRO 5 — GESTÃO E ANÁLISE DE DADOS

[T109 — Criar tabelas, ordenar e filtrar dados](#)

[T110 — Criar tabelas e gráficos dinâmicos com segmentações](#)

LIVRO 6 — PROJETO FINAL

[T111 — Concluir o Projeto Final e realizar a revisão entre pares](#)

[T112 — Apresentar e refletir sobre o Projeto Final](#)

Como Funciona o Percurso

As tarefas individuais constituem um percurso progressivo de aplicação dos conteúdos. São utilizados seis livros Excel e cada livro é desenvolvido em duas tarefas consecutivas. Na primeira tarefa é criada a versão inicial; na segunda, o/a formando/a abre essa versão, cria uma nova cópia, aplica eventuais correções e acrescenta os conteúdos seguintes. As versões anteriores devem ser sempre preservadas.

Elemento	Descrição
Ficheiros	Cinco livros Excel de aprendizagem, cada um desenvolvido em duas tarefas consecutivas, e um Projeto Final iniciado na TI08 e desenvolvido progressivamente até à TI12
Nomenclatura	2026-MM_TI01_NomeCurto_PrimeiroNome.xlsx (TI01 a TI10) 2026-MM_Projeto_Final_Em_Desenvolvimento_PrimeiroNome.xlsx (TI08 a TI10) 2026-MM_Projeto_Final_Revisao_PrimeiroNome.xlsx (TI11) 2026-MM_Projeto_Final_PrimeiroNome.xlsx (TI12)
Evidências	Nova versão do ficheiro nos dois locais e registo específico no Moodle
Progressão	12 tarefas, com aumento gradual da complexidade e integração no Projeto Final

Preparação da Pasta de Trabalho

- No computador, criar uma pasta com o nome «Tarefas individuais».
- Na Google Drive, criar uma pasta com o mesmo nome e partilhá-la com ameliacerejo.formacao.iefp.pt@gmail.com, atribuindo à formadora a permissão de Editor.
- Guardar nas duas pastas todos os trabalhos realizados, respeitando rigorosamente os nomes definidos nos enunciados.
- Confirmar que os ficheiros existentes na Drive abrem corretamente e que a partilha se mantém ativa.

Regras Gerais

- Utilizar o Microsoft Excel 365 para computador sempre que a funcionalidade não esteja disponível na versão Web.
- Na segunda tarefa de cada livro, criar sempre uma nova cópia e nunca substituir a versão anterior.
- Substituir «MM» pelo mês da formação e «PrimeiroNome» apenas pelo primeiro nome do/a formando/a.
- Guardar cada ficheiro na pasta «Tarefas individuais» do computador e na pasta equivalente da Google Drive.
- Efetuar no Moodle o registo solicitado em cada tarefa; não é necessário anexar o ficheiro no Moodle.
- Não alterar nem eliminar os dados-base, salvo quando o enunciado o solicitar.
- Não utilizar dados pessoais reais ou informação confidencial.
- Confirmar, antes de concluir, se os dados, fórmulas, funções, elementos dinâmicos e impressão estão completos e funcionais.

Nomenclatura dos Ficheiros

Tarefa	Nome do ficheiro
TI01	2026-MM_TI01_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx
TI02	2026-MM_TI02_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx
TI03	2026-MM_TI03_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx
TI04	2026-MM_TI04_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx
TI05	2026-MM_TI05_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx
TI06	2026-MM_TI06_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx
TI07	2026-MM_TI07_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx
TI08	2026-MM_TI08_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx
TI09	2026-MM_TI09_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx
TI10	2026-MM_TI10_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx
TI11	2026-MM_Projeto_Final_Revisao_PrimeiroNome.xlsx
TI12	2026-MM_Projeto_Final_PrimeiroNome.xlsx

Correspondência entre Livros e Tarefas

Livro de trabalho	Tarefas
Livro 1 — Primeiros passos no Excel	TI01 + TI02
Livro 2 — Formatação e apresentação	TI03 + TI04
Livro 3 — Fórmulas e referências	TI05 + TI06
Livro 4 — Funções e análise	TI07 + TI08
Livro 5 — Gestão e análise de dados	TI09 + TI10
Projeto Final	TI08 a TI12

O Projeto Final é iniciado na TI08. A partir dessa tarefa, os formandos começam a preparar os dados e a aplicar progressivamente as funcionalidades aprendidas. A TI11 é dedicada a concluir a versão de desenvolvimento e a realizar a revisão entre pares.

TI01 — Criar e organizar um livro de Excel

Ficheiro de trabalho

Livro 1 — Primeiros passos no Excel

Conteúdos

Introdução à folha de cálculo; livros e folhas; criação, abertura, gravação e organização de ficheiros

OBJETIVO

Criar um livro de Excel, organizar as respetivas folhas e aplicar procedimentos corretos de gravação e identificação do ficheiro.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro-base «Livro 1 — Primeiros passos no Excel» fornecido pela formadora.
2. Guardar imediatamente uma cópia com o nome «2026-MM_TI01_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx».
3. Identificar, no ambiente do Excel, o friso, a caixa de nome, a barra de fórmulas, a área da folha, os separadores das folhas e a barra de estado.
4. Criar as folhas necessárias para realizar as propostas existentes no livro.
5. Mudar o nome e a cor dos separadores, respeitando a organização indicada no ficheiro.
6. Copiar uma folha, mover outra para uma posição diferente e eliminar apenas a folha assinalada para esse efeito.
7. Introduzir, nas propriedades ou na folha de identificação, o nome do/a formando/a e a data de realização.
8. Guardar o livro na pasta «Tarefas individuais» do computador e na pasta com o mesmo nome na Google Drive.
9. Fechar e voltar a abrir o ficheiro para confirmar que as folhas, os nomes e a organização foram conservados.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Primeira versão do Livro 1 criada, identificada e organizada, guardada no computador e na Drive, com o registo correspondente no Moodle.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI01_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Folhas criadas, ordenadas e identificadas.
- ☐ Operações de copiar, mover e eliminar demonstradas.
- ☐ Ficheiro guardado e reaberto sem erros.
- ☐ Registo no Moodle concluído.

TI02 — Introduzir, editar e preencher dados

Ficheiro de trabalho

Livro 1 — Primeiros passos no Excel (continuação)

Conteúdos

Introdução e edição de dados; seleção; copiar e mover; preenchimento automático; séries

OBJETIVO

Introduzir e editar diferentes tipos de dados e utilizar técnicas de seleção, cópia, deslocação e preenchimento automático.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro concluído na TI01 e criar uma nova cópia com o nome «2026-MM_TI02_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx». Não substituir a versão anterior.
2. Introduzir os textos, números, datas, horas e percentagens solicitados nas folhas indicadas.
3. Corrigir os dados propositadamente incompletos ou incorretos, utilizando a barra de fórmulas ou a edição direta na célula.
4. Selecionar uma célula, um intervalo contínuo, intervalos não adjacentes, uma linha, uma coluna e toda a área de dados.
5. Copiar e mover dados para as posições indicadas, confirmando que não ficaram duplicações ou células vazias indevidas.
6. Utilizar o quadrado de preenchimento para repetir valores e completar séries de números, datas, meses e dias da semana.
7. Criar pelo menos uma série personalizada ou uma sequência com incremento definido no enunciado do livro.
8. Ajustar a largura das colunas apenas quando seja necessário para tornar todo o conteúdo visível.
9. Verificar se os dados mantêm o tipo correto e se não surgem datas, símbolos ou valores inesperados.
10. Guardar a nova versão no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Segunda versão do Livro 1 completa, com dados introduzidos e editados, séries preenchidas e registo no Moodle.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Versão da TI01 preservada.
- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI02_Primeiros_Passos_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Textos, números, datas, horas e percentagens corretos.
- ☐ Seleções, cópias e deslocações realizadas.
- ☐ Séries preenchidas corretamente.
- ☐ Nova versão guardada nos dois locais.

TI03 — Formatar células, linhas e colunas

Ficheiro de trabalho

Livro 2 — Formatação e apresentação

Conteúdos

Formatação de células; tipos de letra; alinhamento; limites; preenchimento; formatos numéricos; linhas e colunas

OBJETIVO

Aplicar formatos coerentes a células, linhas e colunas, melhorando a legibilidade e a interpretação dos dados.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro-base «Livro 2 — Formatação e apresentação» e guardar uma cópia como «2026-MM_TI03_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx».
2. Aplicar os formatos numéricos adequados aos dados: número, moeda, percentagem, data, hora e texto.
3. Definir o número de casas decimais solicitado e confirmar que a formatação não altera o valor armazenado.
4. Formatar títulos, cabeçalhos e áreas de dados com hierarquia visual coerente, evitando excesso de cores e efeitos.
5. Aplicar alinhamento horizontal e vertical, moldar texto e, apenas quando indicado, unir e centrar células.
6. Aplicar limites e cores de preenchimento que facilitem a leitura da tabela.
7. Alterar larguras de colunas e alturas de linhas manualmente e através do ajuste automático.
8. Inserir e eliminar linhas e colunas sem comprometer a organização dos dados.
9. Copiar apenas a formatação para a área indicada e limpar formatos numa área de teste sem eliminar o conteúdo.
10. Guardar o livro no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Primeira versão do Livro 2 formatada de modo coerente e guardada nos dois locais, com justificação no Moodle.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI03_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Formatos numéricos adequados.
- ☐ Hierarquia visual clara e consistente.
- ☐ Larguras e alturas ajustadas.
- ☐ Limites, preenchimentos e alinhamentos legíveis.
- ☐ Conteúdo preservado após as alterações.

TI04 — Organizar folhas e preparar para impressão

Ficheiro de trabalho

Livro 2 — Formatação e apresentação (continuação)

Conteúdos

Formatação avançada; temas e estilos; configuração da página; cabeçalhos e rodapés; impressão

OBJETIVO

Consolidar a apresentação do livro e preparar diferentes folhas para impressão, controlando paginação, orientação e área de impressão.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro concluído na TI03 e criar uma nova cópia com o nome «2026-MM_TI04_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx».
2. Aplicar as correções indicadas pela formadora sem alterar a coerência visual já construída.
3. Utilizar estilos de célula ou um tema coerente nas folhas indicadas e criar, quando solicitado, um formato personalizado.
4. Aplicar formatação condicional simples para destacar valores de acordo com os critérios apresentados.
5. Definir a área de impressão de cada folha e inserir ou ajustar quebras de página quando necessário.
6. Configurar margens, orientação, tamanho do papel, centragem e escala, escolhendo opções adequadas ao conteúdo.
7. Repetir na impressão as linhas ou colunas de títulos indicadas.
8. Criar um cabeçalho e um rodapé com o nome do/a formando/a, o nome da folha, a data e a numeração das páginas.
9. Utilizar a pré-visualização para corrigir colunas cortadas, páginas vazias, escalas ilegíveis ou quebras inadequadas.
10. Exportar apenas a folha indicada como «2026-MM_TI04_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.pdf» e verificar o PDF.
11. Guardar o XLSX e o PDF no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Segunda versão do Livro 2 preparada para impressão e uma folha exportada para PDF, ambos verificados e guardados.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Versão da TI03 preservada.
- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI04_Formatacao_Apresentacao_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Áreas e títulos de impressão definidos.
- ☐ Orientação, margens e escala adequadas.
- ☐ Cabeçalho e rodapé funcionais.
- ☐ XLSX e PDF abertos e verificados.

TI05 — Criar fórmulas e utilizar referências relativas

Ficheiro de trabalho Livro 3 — Fórmulas e referências

Conteúdos *Fórmulas; operadores; ordem de cálculo; referências relativas; preenchimento de fórmulas*

OBJETIVO

Construir fórmulas corretas, compreender a ordem das operações e utilizar referências relativas em cálculos repetidos.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro-base «Livro 3 — Fórmulas e referências» e guardar uma cópia como «2026-MM_TI05_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx».
2. Identificar as células de entrada, as células de cálculo e os resultados esperados.
3. Criar fórmulas com os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação, começando sempre pelo sinal de igual.
4. Utilizar parênteses para controlar a ordem de cálculo e comparar os resultados de duas fórmulas equivalentes apresentadas no exercício.
5. Construir os cálculos solicitados utilizando referências de células, sem substituir as referências por valores fixos.
6. Copiar as fórmulas para linhas e colunas adjacentes e observar a alteração automática das referências relativas.
7. Apresentar as fórmulas na folha destinada à verificação e confirmar os respetivos resultados.
8. Corrigir erros de introdução ou referências incorretas encontrados durante a verificação.
9. Aplicar formatos numéricos adequados aos resultados, sem esconder erros através da formatação.
10. Guardar o livro no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Primeira versão do Livro 3 com fórmulas e referências relativas corretas, verificada e guardada nos dois locais.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI05_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Fórmulas iniciadas por «=».
- ☐ Operadores e parênteses utilizados corretamente.
- ☐ Cálculos realizados com referências de células.
- ☐ Fórmulas copiadas e resultados verificados.
- ☐ Erros encontrados corrigidos.

TI06 — Aplicar referências absolutas e mistas e corrigir erros

Ficheiro de trabalho

Livro 3 — Fórmulas e referências (continuação)

Conteúdos

Referências absolutas e mistas; cópia de fórmulas; mensagens de erro; auditoria e correção

OBJETIVO

Selecionar o tipo de referência adequado a cada cálculo e diagnosticar erros frequentes em fórmulas.

⚠ Nota sobre erros: ##### não é um erro de fórmula — indica que a coluna é demasiado estreita para mostrar o valor (ou que existe uma data/hora negativa). Os erros de fórmula são: #DIV/0! (divisão por zero), #NOME? (função desconhecida), #VALOR! (tipo de dado incorreto) e #REF! (referência inválida).

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro concluído na TI05 e criar uma nova cópia com o nome «2026-MM_TI06_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx».
2. Aplicar as correções indicadas pela formadora, mantendo intacta a versão da TI05.
3. Completar os exercícios de cálculo que exigem a fixação de uma célula através de uma referência absoluta.
4. Criar fórmulas com referências mistas, fixando apenas a linha ou apenas a coluna, e copiá-las na matriz indicada.
5. Comparar referências relativas, absolutas e mistas e verificar a forma como cada uma se altera durante a cópia.
6. Resolver o problema ##### alargando a coluna até o valor ficar visível.
7. Localizar e corrigir fórmulas com os erros #DIV/0!, #NOME?, #VALOR! e #REF! presentes na folha de diagnóstico.
8. Interpretar cada mensagem de erro e registar a causa e a correção aplicada.
9. Utilizar as ferramentas de auditoria para mostrar fórmulas e identificar precedentes ou dependentes.
10. Confirmar que todos os resultados finais são coerentes com os dados de origem.
11. Guardar a nova versão no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Segunda versão do Livro 3 com os três tipos de referência demonstrados e os erros diagnosticados e corrigidos.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Versão da TI05 preservada.
- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI06_Formulas_Referencias_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Referência absoluta corretamente aplicada.
- ☐ Referências mistas corretamente copiadas.
- ☐ ##### resolvido alargando a coluna.
- ☐ Erros #DIV/0!, #NOME?, #VALOR! e/ou #REF! interpretados e corrigidos.
- ☐ Resultados finais verificados.

TI07 — Aplicar funções estatísticas e de contagem

Ficheiro de trabalho

Livro 4 — Funções e análise

Conteúdos

Funções; argumentos; SOMA; MÉDIA; MÍNIMO; MÁXIMO; CONTAR; CONTARA; CONTAR.SE; SE

OBJETIVO

Aplicar funções estatísticas e de contagem, escolhendo intervalos e argumentos adequados e interpretando os resultados obtidos.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro-base «Livro 4 — Funções e análise» e guardar uma cópia como «2026-MM_TI07_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx».
2. Analisar os dados e identificar o cálculo que deve ser efetuado em cada área antes de escolher a função.
3. Aplicar as funções SOMA, MÉDIA, MÍNIMO e MÁXIMO nos intervalos indicados.
4. Utilizar CONTAR para contar células com valores numéricos e CONTARA para contar células com qualquer tipo de conteúdo (incluindo texto, como nomes de produtos).
5. Aplicar CONTAR.SE para contar registos que cumprem um critério específico.
6. Utilizar o assistente de funções numa das propostas e escrever diretamente outra função na barra de fórmulas.
7. Copiar funções para outras linhas ou colunas e verificar se as referências se adaptam corretamente.
8. Comparar os resultados com os dados de origem e identificar valores que possam distorcer uma média ou uma contagem.
9. Corrigir intervalos incompletos, argumentos inadequados e resultados incoerentes existentes na folha de diagnóstico.
10. Aplicar formatos numéricos coerentes aos resultados.
11. Guardar o livro no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

 *Primeira versão do Livro 4 com funções estatísticas e de contagem aplicadas e interpretadas.*

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI07_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Funções adequadas ao objetivo de cada cálculo.
- ☐ CONTAR e CONTARA utilizadas corretamente.
- ☐ Intervalos e argumentos corretos.
- ☐ Resultados comparados com os dados.
- ☐ Erros de intervalo corrigidos.
- ☐ Interpretação registada no Moodle.

TI08 — Aplicar funções financeiras e iniciar o Projeto Final

Ficheiro de trabalho

Livro 4 — Funções e análise (continuação)

Conteúdos

Funções financeiras: PGTO e VF; taxa e periodicidade; cenários; início do Projeto Final

OBJETIVO

Utilizar as funções PGTO e VF em cenários concretos, compreender o efeito da taxa e do prazo nos resultados, e iniciar a preparação dos dados do Projeto Final.

⚠ A partir desta tarefa, os formandos começam a preparar o Projeto Final. O tema será definido pela formadora e incluirá dados que permitam aplicar funções financeiras de forma natural.

⚠ Nesta tarefa serão trabalhados dois ficheiros: o Livro 4 — Funções e análise e o Projeto Final em desenvolvimento.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro concluído na TI07 e criar uma nova cópia com o nome «2026-MM_TI08_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx».
2. Aplicar as correções recebidas, preservando a versão anterior.
3. Identificar, em cada cenário, o capital, a taxa anual, o prazo e a periodicidade dos pagamentos.
4. Converter corretamente a taxa anual para a periodicidade utilizada (ex.: taxa mensal = taxa anual ÷ 12).
5. Aplicar a função PGTO para calcular a prestação periódica de um empréstimo, utilizando referências de células.
6. Aplicar a função VF para simular o valor futuro de uma poupança com depósitos periódicos regulares.
7. Criar três cenários comparando o efeito de alterar uma variável de cada vez (taxa, prazo ou capital).
8. Representar os resultados num quadro-resumo com formatos de moeda e percentagem adequados.
9. Explicar, na folha de conclusões, o sinal positivo/negativo nos fluxos financeiros e como a alteração da taxa ou do prazo influenciou o resultado.
10. Criar o ficheiro inicial do Projeto Final com o nome «2026-MM_Projeto_Final_Em_Desenvolvimento_PrimeiroNome.xlsx» e começar a introduzir e organizar os dados de origem.
11. Guardar ambos os ficheiros no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Segunda versão do Livro 4 com PGTO e VF aplicados, três cenários comparados e interpretação dos resultados. Ficheiro inicial do Projeto Final criado.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Versão da TI07 preservada.
- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI08_Funcoes_Analise_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Taxa e prazo com periodicidade compatível.
- ☐ PGTO aplicado corretamente (prestação de empréstimo).
- ☐ VF aplicado corretamente (valor futuro de poupança).
- ☐ Três cenários comparados.
- ☐ Sinal positivo/negativo explicado.
- ☐ Projeto Final criado e guardado como 2026-MM_Projeto_Final_Em_Desenvolvimento_PrimeiroNome.xlsx.

TI09 — Criar tabelas, ordenar e filtrar dados

Ficheiro de trabalho

Livro 5 — Gestão e análise de dados

Conteúdos

Tabelas formatadas; estrutura de dados; ordenação; filtros de texto, número e data; linha de totais

OBJETIVO

Estruturar uma lista como tabela formatada, garantir a qualidade dos dados e utilizar ordenação e filtros para responder a questões concretas.

⚠ Nesta tarefa serão trabalhados dois ficheiros: o Livro 5 — Gestão e análise de dados e o Projeto Final em desenvolvimento.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro-base «Livro 5 — Gestão e análise de dados» e guardar uma cópia como «2026-MM_TI09_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx».
2. Verificar se a lista possui um único cabeçalho por coluna, registos completos e ausência de linhas ou colunas vazias no interior dos dados.
3. Corrigir incoerências de escrita, datas, números e categorias indicadas no enunciado.
4. Converter o intervalo numa tabela formatada (separador Inserir > Tabela) e atribuir-lhe um nome claro e sem espaços.
5. Aplicar um estilo de tabela legível e ativar a linha de totais, escolhendo o tipo de cálculo adequado a cada coluna.
6. Ordenar os dados por um critério simples e depois por dois ou mais níveis.
7. Aplicar filtros de texto, número e data para responder às questões apresentadas.
8. Utilizar critérios combinados e confirmar o número de registos visíveis após cada filtro.
9. Limpar os filtros no final, sem eliminar dados, e confirmar que a tabela voltou a apresentar todos os registos.
10. Criar uma folha «Respostas» e registar as conclusões obtidas em cada pesquisa.
11. Abrir «2026-MM_Projeto_Final_Em_Desenvolvimento_PrimeiroNome.xlsx» e continuar o Projeto Final, aplicando a estrutura de tabela formatada aos dados de origem.
12. Guardar ambos os ficheiros no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ *Primeira versão do Livro 5 com dados corrigidos e estruturados como tabela, ordenações e filtros testados e conclusões registadas.*

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI09_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Dados consistentes e sem linhas vazias internas.
- ☐ Intervalo convertido em tabela formatada e identificado.
- ☐ Linha de totais ativa com cálculos adequados.
- ☐ Ordenação por vários níveis realizada.
- ☐ Filtros de texto, número ou data testados.
- ☐ Todos os registos repostos no final.
- ☐ Projeto Final em desenvolvimento atualizado com tabela formatada.

TI10 — Criar tabelas e gráficos dinâmicos com segmentações

Ficheiro de trabalho

Livro 5 — Gestão e análise de dados (continuação)

Conteúdos

Tabelas dinâmicas; campos e áreas; agrupamento; gráficos dinâmicos; segmentações de dados; cronologia (extensão); atualização

OBJETIVO

Resumir e explorar dados através de tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e segmentações, garantindo a atualização correta da análise.

⚠ O Livro 5 foi construído com dados que incluem datas e categorias, permitindo ligar uma segmentação a várias tabelas dinâmicas que partilham a mesma origem. A cronologia é uma extensão facultativa para quem terminar as tarefas obrigatórias.

⚠ Nesta tarefa serão trabalhados dois ficheiros: o Livro 5 — Gestão e análise de dados e o Projeto Final em desenvolvimento.

O QUE FAZER

1. Abrir o ficheiro concluído na TI09 e criar uma nova cópia com o nome «2026-MM_TI10_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx».
2. Aplicar as correções indicadas e confirmar que a tabela de origem contém todos os registos necessários.
3. Criar uma tabela dinâmica numa nova folha e atribuir nomes claros à folha e à análise.
4. Distribuir campos pelas áreas Filtros, Colunas, Linhas e Valores de acordo com as perguntas propostas.
5. Alterar o tipo de resumo dos valores e o respetivo formato numérico quando necessário.
6. Criar uma segunda tabela dinâmica com uma perspetiva de análise diferente, sem alterar os dados de origem.
7. Agrupar datas por mês ou trimestre na tabela dinâmica.
8. Criar um gráfico dinâmico associado à primeira tabela dinâmica e escolher um tipo adequado.
9. Inserir pelo menos uma segmentação de dados e ligá-la às duas tabelas dinâmicas (Ligações de Tabela Dinâmica).
10. Aplicar filtros através da segmentação, limpar as seleções e confirmar a correspondência entre tabela e gráfico.
11. Alterar ou acrescentar um registo na tabela de origem e atualizar as tabelas dinâmicas para demonstrar que a análise acompanha os dados.
12. Extensão facultativa: inserir uma cronologia e utilizá-la para filtrar por período de tempo.
13. Abrir «2026-MM_Projeto_Final_Em_Desenvolvimento_PrimeiroNome.xlsx» e continuar o Projeto Final, criando a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico com segmentações.
14. Guardar ambos os ficheiros no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Segunda versão do Livro 5 com duas tabelas dinâmicas, gráfico dinâmico, segmentação ligada a ambas as tabelas e atualização demonstrada.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Versão da TI09 preservada.
- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_TI10_Gestao_Analise_Dados_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Duas tabelas dinâmicas criadas com perspectivas diferentes.
- ☐ Valores resumidos e formatados de modo adequado.
- ☐ Gráfico dinâmico coerente com a tabela.
- ☐ Segmentação ligada às duas tabelas dinâmicas.
- ☐ Atualização após alteração dos dados confirmada.
- ☐ Projeto Final em desenvolvimento atualizado com análise dinâmica.

TI11 — Concluir o Projeto Final e realizar a revisão entre pares

Ficheiro de trabalho Projeto Final — versão para revisão

Conteúdos *Integração dos conteúdos; validação; revisão entre pares*

OBJETIVO

Concluir a versão de desenvolvimento do Projeto Final e melhorá-la através de uma revisão entre pares estruturada.

O QUE FAZER

1. Abrir o Projeto Final em desenvolvimento e guardar a versão de conclusão como «2026-MM_Projeto_Final_Revisao_PrimeiroNome.xlsx».
2. Confirmar que o livro inclui: folha de apresentação; base de dados como tabela formatada; fórmulas com referências adequadas; funções estatísticas e de contagem; funções financeiras PGTO e VF, aplicadas à componente financeira do tema; ordenação e filtros; tabela dinâmica; gráfico dinâmico; segmentações; conclusões; folhas preparadas para impressão.
3. Verificar a coerência dos dados, os nomes das folhas, os títulos, os formatos numéricos e a legibilidade geral.
4. Confirmar que as fórmulas e funções produzem resultados coerentes e que não existem mensagens de erro não justificadas.
5. Atualizar as tabelas e gráficos dinâmicos e testar todas as segmentações.
6. Criar uma cópia para revisão com o nome «2026-MM_Revisao_Entre_Pares_PrimeiroNome.xlsx».
7. Trocar a cópia com um/a colega, sem alterar o ficheiro original do/a autor/a.
8. Utilizar a grelha de análise fornecida pela formadora para verificar os conteúdos e funcionalidades.
9. O/A revisor/a deve testar fórmulas, filtros, segmentações, atualização das tabelas dinâmicas, navegação entre folhas e configuração de impressão.
10. O/A revisor/a deve registar pelo menos três aspetos positivos, três melhorias necessárias e quaisquer erros ou funcionalidades que não consiga confirmar.
11. O/A autor/a deve analisar todo o feedback recebido e preparar as correções que serão aplicadas na TI12.
12. Guardar o projeto, a cópia revista e a grelha de análise no computador e na Google Drive.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Projeto Final desenvolvido e testado, cópia revista por um/a colega, grelha de análise preenchida e decisões do/a autor/a registadas.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_Projeto_Final_Revisao_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Estrutura e elementos obrigatórios presentes.
- ☐ Fórmulas, funções e resultados verificados.
- ☐ Tabela e gráfico dinâmicos atualizados.
- ☐ Segmentações testadas.
- ☐ Revisão entre pares e grelha concluídas.
- ☐ Decisões justificadas no Moodle

TI12 — Apresentar e refletir sobre o Projeto Final

Ficheiro de trabalho Projeto Final — versão final

Conteúdos *Correção e validação; impressão e exportação; apresentação; reflexão final*

OBJETIVO

Aplicar as melhorias pertinentes, validar todas as funcionalidades, preparar as versões finais e apresentar os resultados do Projeto Final.

O QUE FAZER

1. Criar a versão final do projeto com o nome «2026-MM_Projeto_Final_PrimeiroNome.xlsx».
2. Analisar a grelha e o feedback recebido, aplicar as correções pertinentes e registar, numa folha «Revisão», as principais alterações efetuadas e a justificação de sugestões não aplicadas.
3. Rever a base de dados, confirmar a ausência de duplicações indevidas e verificar tipos de dados, títulos e formatos.
4. Testar todas as fórmulas e funções, incluindo referências relativas, absolutas ou mistas e funções estatísticas, de contagem e financeiras.
5. Limpar filtros que não devam permanecer ativos e confirmar que todos os registos estão disponíveis.
6. Atualizar todas as tabelas e gráficos dinâmicos e testar cada segmentação.
7. Verificar títulos, legendas, rótulos, escalas e cores dos gráficos, garantindo que comunicam corretamente os resultados.
8. Confirmar que as folhas destinadas à impressão têm área de impressão, orientação, margens, escala, cabeçalho, rodapé e quebras adequadas.
9. Utilizar a pré-visualização para garantir que não existem colunas cortadas, páginas vazias ou informação ilegível.
10. Exportar as folhas indicadas para «2026-MM_Projeto_Final_PrimeiroNome.pdf» e abrir o PDF para confirmar o conteúdo e a paginação.
11. Preparar uma apresentação de cerca de cinco minutos: objetivo, dados utilizados, cálculos principais, análise dinâmica, conclusões e melhoria resultante da revisão entre pares.
12. Escrever uma reflexão individual final com 5 a 8 frases e entre 150 e 200 palavras, abordando conhecimentos aplicados, funcionalidade mais útil, dificuldade e solução, contributo da revisão e aprendizagem a aprofundar.
13. Guardar XLSX e PDF finais no computador e na Google Drive, configurar a ligação do PDF como «Qualquer pessoa com a ligação — Leitor», testá-la e publicá-la no Moodle.

PRODUTO ESPERADO

⚠ Projeto Final concluído em XLSX e PDF, funcionalidades testadas, reflexão final realizada, apresentação efetuada e ligação de leitura publicada.

VERIFICAÇÃO ANTES DE CONCLUIR

- ☐ Nome do ficheiro correto: 2026-MM_Projeto_Final_PrimeiroNome.xlsx
- ☐ Feedback analisado e correções pertinentes aplicadas.
- ☐ Dados, fórmulas e funções validados.
- ☐ Tabelas, gráficos dinâmicos e segmentações atualizados.
- ☐ Impressão e PDF verificados.
- ☐ Reflexão entre 150 e 200 palavras.
- ☐ XLSX e PDF guardados e ligação testada.
- ☐ Apresentação realizada.

Bom trabalho e bons estudos!

Transformar dados em informação útil